

# Limit ve Süreklilik

Ham bilgi notu — soldan-sağdan limit, belirsizlikler, sonsuzda limit ve süreklilik; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Matematik                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konu            | Limit ve Süreklilik                                                                                                                                                                                                                             |
| Kazanımlar      | 12.5.1.1 — Bir fonksiyonun bir noktadaki limitini açıklar. 12.5.1.2 — Limit kurallarını kullanarak limit hesaplar. 12.5.1.3 — Belirsizlik durumlarını çözer. 12.5.2.1 — Sürekliliği limitle ilişkilendirir.                                     |
| Bu notta ne var | Limit kavramı, soldan ve sağdan limit, limitin varlık koşulu, limit kuralları, $0/0$ ve $\infty/\infty$ belirsizlikleri, sonsuzda limit, asimptotlar, süreklilik koşulları, süreksizlik türleri, parçalı fonksiyonlarda limit, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Limitte ilk iş <b>yerine koymaktır</b> . Sonuç bir sayıysa limit odur. $0/0$ ya da $\infty/\infty$ çıkarsa belirsizlik var demektir; o zaman <b>çarpanlara ayır, eşleniğiyle çarp ya da en büyük dereceye böl</b> .                             |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Limit Kavramı
- 2 Belirsizlik Durumları
- 3 Süreklilik
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Limit Kavramı

**Limit:**  $x$ ,  $a$  sayısına yaklaşıırken  $f(x)$ 'in yaklaştığı değerdir;  $\lim(x \rightarrow a) f(x)$  biçiminde gösterilir. Limit, fonksiyonun  $a$  noktasındaki değeriyle ilgilenmez; yalnızca çevresindeki davranışına bakar. Bu yüzden  $f(a)$  tanımsız olsa bile limit var olabilir.

## LİMİTİN VARLIK KOŞULU

$$\lim(x \rightarrow a^-) f(x) = \lim(x \rightarrow a^+) f(x) = L$$

ise  $\lim(x \rightarrow a) f(x) = L$ 'dir.

**Soldan limit**  $x$ ,  $a$ 'ya küçük değerlerden yaklaşır ( $x \rightarrow a^-$ )

**Sağdan limit**  $x$ ,  $a$ 'ya büyük değerlerden yaklaşır ( $x \rightarrow a^+$ )

**Varlık koşulu** İkisi eşitse limit vardır

**Eşit değilse** Limit yoktur

Limitin varlığı ile fonksiyonun tanımlı olması ayrı şeylerdir.  $f(a)$  tanımsız olabilir ama limit var olabilir; ya da  $f(a)$  tanımlı olduğu hâlde limit olmayabilir.

## Şema 1 — Limit ne zaman yoktur?

**Soldan  $\neq$  sağdan**

sıçrama vardır  
parçalı fonksiyonlarda

**Sonsuza gidiyorsa**

düşey asimptot  
limit sonsuzdur

**Salınım varsa**

değer bir yere  
oturmuyorsa

**$f(a)$  tanımsız ama limit var**

delik vardır  
limit yine de bulunur

**$f(a)$  var ama limit yok**

sıçrama noktası  
süreksizdir

**İkisi de var ama eşit değil**

kaldırılabilir  
süreksizlik

Üç durumda limit yoktur. Bunları tanımak, "limiti var mıdır" sorularının tamamını çözer.

## LİMİT KURALLARI

$$\lim (f \pm g) = \lim f \pm \lim g$$

$$\lim (f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$$

$$\lim (f / g) = \lim f / \lim g \quad (\lim g \neq 0)$$

$$\lim (c \cdot f) = c \cdot \lim f$$

**Ön koşul** Her iki limitin de **var olması** gerekir

**Bölmede** Paydanın limiti **sıfırdan farklı** olmalı

**Polinomlarda** Limit, **doğrudan yerine koymayla** bulunur

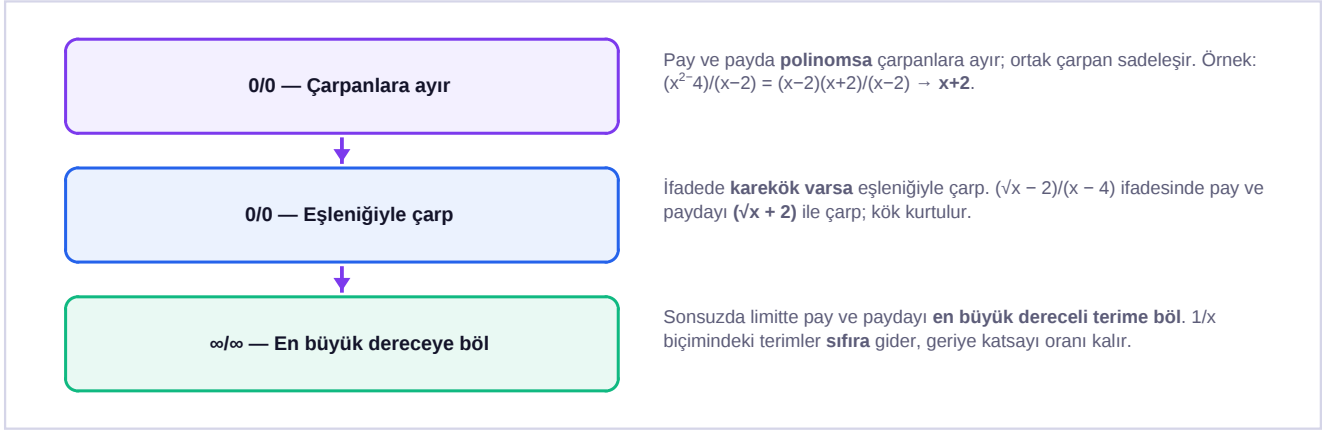
**Rasyonelde** Payda sıfır olmuyorsa **yerine koy** yeter

**Polinom fonksiyonlarda limit daima  $f(a)$ 'dır.** Bu yüzden polinom sorularında hiç uğraşmadan yerine koyabilirsiniz. Belirsizlik yalnızca **rasyonel, köklü ve parçalı** fonksiyonlarda çıkar.

## 2

## Belirsizlik Durumları

## Şema 2 — Belirsizlik çözme yolları



Yerine koyduğunda **0/0** ya da  **$\infty/\infty$**  çıktıysa cevap bu değildir; belirsizliği **gidermen** gerekir. Hangi yöntemi seçeceğini ifadenin biçimi söyler.

## 0/0 BELİRSİZLİĞİ — ÇARPANLARA AYIRMA

$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) / (x^2 - 5x + 6)$  limitini hesaplayınız.

1. **Yerine koy:**  $(9 - 9)/(9 - 15 + 6) = 0/0 \rightarrow$  belirsizlik.
2. **Pay:**  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ .
3. **Payda:**  $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$ .
4. **Sadeleştir:**  $(x + 3)/(x - 2)$ .
5. Şimdi yerine koy:  $(3 + 3)/(3 - 2) = 6/1 = 6$ .

Limit **6**'dır. 0/0 belirsizliğinde pay ve paydanın **ortak çarpanı mutlaka vardır**; onu bulup sadeleştirmek yeterlidir.

## 0/0 BELİRSİZLİĞİ — EŞLENİKLE ÇARPMA

$\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) / (x - 4)$  limitini hesaplayınız.

1. **Yerine koy:**  $(2 - 2)/(4 - 4) = 0/0 \rightarrow$  belirsizlik.
2. Pay ve paydayı **payın eşleniği**  $(\sqrt{x} + 2)$  ile çarp.
3. **Pay:**  $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2) = x - 4$ .
4. İfade:  $(x - 4) / [(x - 4)(\sqrt{x} + 2)] = 1 / (\sqrt{x} + 2)$ .
5. Yerine koy:  $1/(2 + 2) = 1/4$ .

Limit **1/4**'tür. Karekök içeren belirsizliklerde **eşlenikle çarpma** neredeyse her zaman işe yarar.

## SONSUZDA LİMİT — DERECE KARŞILAŞTIRMASI

$$\lim(x \rightarrow \infty) (a \cdot x^n + \dots) / (b \cdot x^m + \dots)$$

$n > m$  ise limit  $\pm\infty$

$n = m$  ise limit  $a / b$  (baş katsayıların oranı)

$n < m$  ise limit 0

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>n</b>       | Payın derecesi                             |
| <b>m</b>       | Paydanın derecesi                          |
| <b>Kural</b>   | Derecesi büyük olan baskındır              |
| <b>Kısayol</b> | Yalnızca <b>baş terimlere</b> bakmak yeter |

Sonsuzda limitte yalnızca en büyük dereceli terimler belirleyicidir. Diğer terimler,  $x$  büyüdükçe ihmal edilebilir hâle gelir. Bu kısayol, uzun bölme işlemlerinden kurtarır.

## TUZAK — Kökün İçindeki Derece Yarıya İner

$\sqrt{(x^2+1)}$  ifadesinin derecesi **2 değil, 1'dir**; çünkü karekök derecesi yarıya indirir. Bu yüzden  $\lim(x \rightarrow \infty) \sqrt{(x^2+1)}/x = 1$ 'dir, sonsuz değil. Ayrıca  $x \rightarrow -\infty$  iken  $\sqrt{(x^2)} = |x| = -x$  olur; işaret değişir. Bu iki nokta, köklü sonsuz limit sorularının tamamında sınanır.

3

## Süreklilik

## SÜREKLİLİK KOŞULLARI

$f$  fonksiyonu  $x = a$  noktasında süreklirse:

- 1)  $f(a)$  **tanımlı** olmalı
- 2)  $\lim(x \rightarrow a) f(x)$  var olmalı
- 3)  $\lim(x \rightarrow a) f(x) = f(a)$  olmalı

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Üç koşul</b>       | Hepsi birden sağlanmalıdır                |
| <b>Sezgisel anlam</b> | Grafik kalem kaldırılmadan çizilebilmeli  |
| <b>Polinomlar</b>     | Her yerde süreklidir                      |
| <b>Rasyonel</b>       | Payda sıfır olmadığı her yerde süreklidir |

Türevlenebilir her fonksiyon süreklidir, ama her sürekli fonksiyon türevlenebilir değildir.  $y = |x|$  fonksiyonu  $x = 0$ 'da süreklidir ama orada **köşe** olduğu için türevlenemez.

## Şema 3 — Süreksizlik türleri

## Kaldırılabilir süreksizlik

- Limit vardır
- $f(a)$  **tanımsız** ya da limitten farklı
- Grafikte **delik** vardır
- $f(a)$  yeniden tanımlanarak **giderilebilir**
- Örnek:  $f(x) = (x^2-4)/(x-2)$ ,  $x = 2$ 'de

## Sonsuz süreksizlik

- Limit  $\pm\infty$ 'dur
- **Düşey asimptot** vardır
- **Giderilemez**
- Örnek:  $f(x) = 1/x$ ,  $x = 0$ 'da

## Sıçrama süreksizliği

- **Soldan ve sağdan limitler farklı**
- Limit **yoktur**
- Grafikte **kopma** vardır
- **Giderilemez**
- Parçalı fonksiyonlarda görülür

Hangi koşulun sağlanmadığı, süreksizliğin türünü belirler. Kaldırılabilir süreksizlikte fonksiyon **yeniden tanımlanarak** sürekli hâle getirilebilir; diğerlerinde getirilemez.

**PARÇALI FONKSİYONDA SÜREKLİLİK**

$f(x) = x^2 + 1$  ( $x < 2$  için) ve  $f(x) = a \cdot x - 1$  ( $x \geq 2$  için) biçiminde tanımlanan fonksiyonun  $x = 2$ 'de sürekli olması için  $a$  kaç olmalıdır?

1. **Soldan limit:**  $\lim(x \rightarrow 2^-) (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$ .
2. **Sağdan limit:**  $\lim(x \rightarrow 2^+) (a \cdot x - 1) = 2a - 1$ .
3.  **$f(2)$ :**  $x \geq 2$  dalından  $\rightarrow f(2) = 2a - 1$ .
4. **Süreklilik için üçü de eşit olmalı:**  $5 = 2a - 1$ .
5.  $2a = 6 \rightarrow a = 3$ .

**$a = 3$  olmalıdır.** Parçalı fonksiyonlarda süreklilik, **birleşme noktasında soldan ve sağdan limitlerin eşitlenmesiyle** sağlanır.

- **Düşey asimptot:** paydayı sıfır yapan ama payı sıfır yapmayan değerlerde bulunur;  $x = a$  doğrusudur.
- **Yatay asimptot:**  $\lim(x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L$  ise  $y = L$  doğrusudur.
- **Eğik asimptot:** payın derecesi paydadadan **tam bir fazlaysa** vardır; **bölme yapılarak** bulunur.
- Bir fonksiyonun **hem yatay hem eğik asimptotu** aynı yönde **olamaz**.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- Limit, fonksiyonun **o noktadaki değeriyle değil, çevresindeki davranışıyla** ilgilenir.
- **Soldan limit = sağdan limit** ise limit vardır.
- **Polinomlarda limit doğrudan  $f(a)$ 'dir.**
- **Önce yerine koy;** sayı çıkarsa limit odur.
- **0/0** çıkarsa: **çarpanlara ayır** ya da **eşlenikle çarp**.
- $\infty/\infty$  çıkarsa: **derece karşılaştır** —  $n > m$  ise  $\infty$ ,  $n = m$  ise  $a/b$ ,  $n < m$  ise 0.
- **Kök derecesi yarıya indirir:**  $\sqrt{(x^2+1)}$  derecesi **1**'dir.
- $x \rightarrow -\infty$  iken  $\sqrt{(x^2)} = -x$ 'tir.
- Süreklilik için **üç koşul:**  $f(a)$  tanımlı, limit var, ikisi **eşit**.
- **Türevlenebilen sürekli**dir, tersi **doğru değildir** ( $|x|$  örneği).
- Parçalı fonksiyonda süreklilik, **birleşme noktasında** sınanır.

4

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her limit sorusuna **yerine koyarak** başla. Sayı çıkarsa iş bitti; **0/0** ya da  $\infty/\infty$  çıkarsa hangi yöntemi kullanacağını ifadenin biçimi söyler: polinomsa çarpanlara ayır, kök varsa eşlenikle çarp, sonsuzsa dereceye bak.

1. Limit kavramını tanımlayınız.

---

---

2. Limitin fonksiyonun o noktadaki değeriyle ilişkisini açıklayınız.

---

---

3. Soldan ve sağdan limiti tanımlayınız.

---

---

4. Limitin var olma koşulunu yazınız.

---

---

5. Limitin var olmadığı üç durumu yazınız.

---

---

6.  $f(a)$  tanımsız olduğu hâlde limit var olabilir mi? Örnekle açıklayınız.

---

---

7.  $f(a)$  tanımlı olduğu hâlde limit olmayabilir mi? Örnekle açıklayınız.

---

---

8. Limitin toplama ve çarpma kurallarını yazınız.

---

---

9. Bölme kuralının koşulunu yazınız.

---

---

10. Polinom fonksiyonlarda limitin nasıl bulunduğunu yazınız.

---

---

11.  $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 1)$  limitini hesaplayınız.

---

---

12. Belirsizlik durumu ne demektir?

---

---

13.  $0/0$  belirsizliğinde izlenecek iki yöntemi yazınız.

---

---

14.  $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x^2 - 5x + 6)$  limitini hesaplayınız.

---

---

15. Bu soruda ortak çarpanın neden mutlaka bulunduğunu açıklayınız.

---

---

16. Eşlenikle çarpma yönteminin ne zaman kullanıldığını yazınız.

---

---

17.  $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2)/(x - 4)$  limitini hesaplayınız.

---

---

18.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+9} - 3)/x$  limitini hesaplayınız.

---

---

19.  $\infty/\infty$  belirsizliğinde izlenecek yöntemi yazınız.

---

---

20. Sonsuzda limitte derece karşılaştırma kurallarını yazınız.

---

---

21.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 2x)/(5x^2 - 1)$  limitini hesaplayınız.

---

---

22.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x + 1)/(x^2 + 3)$  limitini hesaplayınız.

---

---

23.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - 1)/(2x^2 + x)$  limitini hesaplayınız.

---

---

24. Karekökün dereceye etkisini açıklayınız.

---

---

25.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1}/x$  limitini hesaplayınız.

---

---

26.  $x \rightarrow -\infty$  iken  $\sqrt{x^2}$  ifadesinin neye eşit olduğunu yazınız.

---

---

27. Bu durumun limit hesabına etkisini bir örnekle açıklayınız.

---

---

28. Sürekliliğin üç koşulunu yazınız.

---

---

29. Sürekliliğin sezgisel anlamını açıklayınız.

---

---

30. Polinom fonksiyonların sürekliliği hakkında ne söylenir?

---

---

31. Rasyonel fonksiyonların hangi noktalarda sürekli olduğunu yazınız.

---

---

32. Kaldırılabilir süreksizliği tanımlayarak bir örnek veriniz.

---

---

33. Sıçrama süreksizliğini tanımlayarak nerede görüldüğünü yazınız.

---

---

34. Sonsuz süreksizliği tanımlayarak bir örnek veriniz.

---

---



35. Kaldırılabilir süreksizliğin neden giderilebildiğini açıklayınız.

---

---

36.  $f(x) = x^2 + 1$  ( $x < 2$ ),  $f(x) = ax - 1$  ( $x \geq 2$ ) fonksiyonunun  $x=2$ 'de sürekli olması için  $a$ 'yı bulunuz.

---

---

37. Parçalı fonksiyonlarda sürekliliğin nerede sınıandığını yazınız.

---

---

38. Türevlenebilirlik ile süreklilik arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

39.  $y = |x|$  fonksiyonunun  $x = 0$ 'daki durumunu açıklayınız.

---

---

40. Düşey asimptotun nasıl bulunduğunu yazınız.

---

---

41. Yatay asimptotun nasıl bulunduğunu yazınız.

---

---

42. Eğik asimptotun var olma koşulunu yazınız.

---

---

43.  $f(x) = (2x+1)/(x-3)$  fonksiyonunun düşey ve yatay asimptotlarını bulunuz.

---

---

44. Bir fonksiyonun aynı yönde hem yatay hem eğik asimptotu olabilir mi?

---

---

45.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$  limitinin değerini yazınız.

---

---

## 5

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **x, a sayısına yaklaşıırken f(x)'in yaklaştığı değerdir;**  $\lim(x \rightarrow a) f(x)$  biçiminde gösterilir.
2. Limit, fonksiyonun **a noktasındaki değeriyle ilgilenmez;** yalnızca **çevresindeki davranışına** bakar. İki farklı olabilir.
3. **Soldan limit:** x, a'ya **küçük değerlerden** yaklaşır. **Sağdan limit:** x, a'ya **büyük değerlerden** yaklaşır.
4. **Soldan limit = sağdan limit** olmalıdır. Eşitlerse limit vardır ve o ortak değerdir.
5. **1)** Soldan ve sağdan limitler farklıysa. **2)** Fonksiyon sonsuza gidiyorsa. **3)** Değer bir yere oturmayıp salınıyorsa.
6. **Olabilir.**  $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$  fonksiyonu  $x = 2$ 'de tanımsızdır ama limiti **4**'tür. Grafikte orada **delik** vardır.
7. **Olabilir.** Parçalı bir fonksiyonda  $f(2)$  tanımlı olabilir ama soldan ve sağdan limitler farklıysa limit yoktur.
8.  **$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$  ve  $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$ .**
9. **Paydanın limiti sıfırdan farklı** olmalıdır:  $\lim g \neq 0$ .
10. **Doğrudan yerine konur:**  $\lim(x \rightarrow a) P(x) = P(a)$ .
11.  **$3 \cdot 4 - 2 + 1 = 11$ .**
12. Yerine koyduğunda **0/0** ya da  **$\infty/\infty$**  gibi sonucu belirlenemeyen bir ifade çıkmasıdır. Bu, limitin olmadığı anlamına gelmez; **başka yolla** hesaplanması gerektiğini gösterir.
13. **Çarpanlara ayırma** (polinomlarda) ve **eşlenikle çarpma** (köklü ifadelerde).
14.  **$(x-3)(x+3) / [(x-3)(x-2)] = (x+3)/(x-2) \rightarrow 6/1 = 6$ .**
15.  $x = 3$ 'te hem pay hem payda sıfır oluyorsa, **her ikisi de (x - 3) çarpanını içerir.** Bu, çarpan teoreminin doğrudan sonucudur.
16. İfadede **karekök bulunduğu** kullanılır. Eşlenikle çarpmak kökü ortadan kaldırır ve sadeleşmeyi mümkün kılar.
17. Eşlenikle çarp:  $(x-4)/[(x-4)(\sqrt{x}+2)] = 1/(\sqrt{x}+2) \rightarrow 1/4$ .
18. Eşlenikle çarp:  $x/[x(\sqrt{x+9}+3)] = 1/(\sqrt{x+9}+3) \rightarrow 1/6$ .
19. Pay ve paydayı **en büyük dereceli terime bölmek** (ya da doğrudan derece karşılaştırması yapmak).
20.  **$n > m$  ise limit  $\pm\infty$ ;  $n = m$  ise baş katsayıların oranı;  $n < m$  ise 0.**
21. Dereceler eşit  $\rightarrow$  baş katsayı oranı  $\rightarrow 3/5$ .
22. Payın derecesi küçük  $\rightarrow 0$ .
23. Payın derecesi büyük  $\rightarrow +\infty$ .
24. Karekök, içindeki ifadenin **derecesini yarıya indirir.**  $\sqrt{(x^4)}$  derecesi 2,  $\sqrt{(x^2+1)}$  derecesi 1'dir.
25.  $\sqrt{(x^2+1)}$  derecesi 1, payda derecesi 1  $\rightarrow$  baş katsayılar 1 ve 1  $\rightarrow 1$ .
26.  **$\sqrt{(x^2)} = |x| = -x$ 'tir;** çünkü x negatiftir ve karekök sonucu pozitif olmalıdır.
27.  $\lim(x \rightarrow -\infty) \sqrt{(x^2+1)}/x$  ifadesinde pay **-x** gibi davranır; limit **-1** çıkar. Aynı ifadenin  $x \rightarrow +\infty$  limiti ise **+1**'dir.
28. **1)**  $f(a)$  tanımlı olmalı. **2)**  $\lim(x \rightarrow a) f(x)$  var olmalı. **3)** İki **eşit** olmalı.
29. Fonksiyonun grafiği o noktada **kalem kaldırılmadan** çizilebilmelidir; kopma, delik ya da sıçrama olmamalıdır.
30. **Her yerde süreklidirler;** tanım kümelerinin tamamında süreklilik koşullarını sağlarlar.
31. **Paydayı sıfır yapmayan** her noktada süreklidirler.
32. **Limit vardır** ama  $f(a)$  ya tanımsızdır ya da limitten farklıdır. Örnek:  $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ ,  $x = 2$ 'de.
33. **Soldan ve sağdan limitler farklıdır,** bu yüzden limit yoktur. Genellikle **parçalı fonksiyonlarda** görülür.
34. Fonksiyon o noktada  **$\pm\infty$ 'a gider;** düşey asimptot vardır. Örnek:  $f(x) = 1/x$ ,  $x = 0$ 'da.
35. Limit **var olduğu** için  $f(a)$  o limit değerine **yeniden tanımlanarak** fonksiyon sürekli hâle getirilebilir. Tek eksik olan şey doğru tanımlanmış bir değerdir.
36. Soldan limit 5, sağdan limit ve  $f(2) = 2a - 1$ . Eşitle:  $5 = 2a - 1 \rightarrow a = 3$ .
37. **Parçaların birleştiği noktada** sınılanır; orada soldan limit, sağdan limit ve fonksiyon değeri eşitlenir.
38. **Türevlenebilen her fonksiyon sürekli**dir, ama **her sürekli fonksiyon türevlenebilir** değildir.
39.  $x = 0$ 'da **sürekli**dir (limit ve değer 0'dır) ama **türevlenemez;** çünkü grafikte **köşe** vardır ve soldan-sağdan türevler farklıdır.

40. Paydayı sıfır yapan ama payı sıfır yapmayan  $x$  değerlerinde bulunur;  $x = a$  doğrusudur.
41.  $\lim(x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L$  ise  $y = L$  doğrusudur.
42. Payın derecesi paydanın derecesinden **tam bir fazla** olmalıdır. Bölme yapılarak bulunur.
43. Düşey:  $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$ . Yatay: dereceler eşit  $\rightarrow y = 2$ .
44. **Olamaz**. Aynı yönde ( $x \rightarrow +\infty$  ya da  $x \rightarrow -\infty$ ) fonksiyonun davranışı tektir; ya bir sabite yaklaşır (yatay) ya da bir doğruya yaklaşır (eğik).
45. **1**'dir. Bu, trigonometrik limitlerin temel sonucudur ve türev tanımında kullanılır.